**PRIMO COMPITINO DI BASI DI DATI**
**A.A. 2024/2025**
**7 NOVEMBRE 2024**

## Compito A

**Esercizio 1.** Si consideri il seguente schema relazionale che descrive una porzione di basi di dati:

- Persona(*CodiceFiscale,Nome,Cognome,Eta*)
- Citta(*Nome, NumeroAbitanti*)
- HaAbitato(*Persona, Citta, DaAnno, AdAnno*)
- Ditta(*P_IVA, NumeroImpiegati, CapitaleSociale*)
- HaAvutoSede(*Ditta, Citta, DaAnno, AdAnno*)
- HaLavorato(*Persona, Ditta, DaAnno, AdAnno*)

(1.1) Si completi lo schema di basi di dati proposto, definendone definendo chaivi primarie e chiavi esterne.

(1.2) Si utilizzi il DDL di SQL per definire le relazioni Persona, Citta' ed HaAbitato, provvedendo a gestire opportunamente l'eventuale violazione di vincoli.

**Esercizio 2.** Dato lo schema di basi di dati nell'esercizio precedente:

(2.1) Si definiscano opportune interrogazioni in algebra relazionale che consentano di determinare:

(2.1.1) Le ditte con piu' di 10000 impiegati

(2.1.2) Per ogni ditta, la/le citta dove ha avuto sede per il minimo numero di anni ed il numero di anni.

(2.1.3) Le coppie di persone che hanno abitato nella stessa citta (anche in periodi diversi della loro vita) ma non hanno mai lavorato per la stessa ditta

(2.1.4) La ditte che hanno avuto sede presso tutte le citta registrate nella base di dati.

(2.2) Si riformuli in calcolo relazionale le interrogazioni 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4.

**Esercizio 3.** Sia $R(X)$ uno schema di relazione e si considerino $Y \subseteq X$ e $Z \subseteq X$. Per ognuna delle affermazioni seguenti, si determini se e' vera oppure falsa.

(3.1) Se $Y = A$ e' un attributo e $A \rightarrow S(B)$ e' un vincolo di integrita' referenziale, allora $B$ e' una chiave candidata

(3.2) Se $Y = A$ e' un attributo e $A \rightarrow S(B)$ e' un vincolo di integrita' referenziale, allora $A$ e' una chiave candidata.

(3.3) $X$ e' una chiave candidata di $R$

(3.4) $X$ e' una superchiave per $R$

(3.5) Se $Y$ e' una superchiave e $Z$ e' una chiave candidata, allora $Y \supseteq Z$

(3.6) Se $Y$ e' una superchiave e $Z$ e' una chiave candidata, allora $|Z| <= |Y|$